

名词解释

什么是辛几何？

Tara S. Holm

1. 辛结构比全纯函数或度量松软

对于实向量空间中的 Euclid (欧几里得) 几何, 长度和角度是其基本量度, 所有对象都是刚性的. 对于辛几何来说, 它的关键在于一个二维的面积量度, 且复数可在其中自然作为标量. 事实上, 辛几何结构较复几何的全纯函数与 Riemann (黎曼) 几何的度量要松软.

单词 “symplectic” 是一个仿造词, 它由 Hermann Weyl (外尔) 在其典型群教材中引入. 实际上, 这个词是由单词 “complex” 从拉丁词根 “com - plexus”, 意为 “一起 - 缠绕的”, 经过词根到词根翻译为同义希腊文词根 “συν - πλεκτικός”. Weyl 建议用这个词儿来描述保持一个非退化反对称二次型的 Lie (李) 群. 在此之前, 人们称这个 Lie 群为 “线复群 (line complex group)” 或 “Abel (阿贝尔) 线性群 (Abelian linear group)” (以研究过该群的 Abel 的名字命名).

(实) 流形 M 上的一个微分 2- 形式是这样一个玩意儿: 它在每个点 $p \in M$ 处吃掉两个切向量然后以反对称双线性的方式吐出一个实数. 也就是说它给出了一族反对称双线性函数:

$$\omega_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R},$$

并且该族反对称双线性函数光滑依赖于 $p \in M$. 一个 2- 形式 $\omega \in \Omega^2(M)$ 称为 辛形式 (symplectic form), 如果它是闭的 (外微分满足 $d\omega = 0$), 并且非退化 (每个函数 ω_p 是非退化的). 在这里非退化等价于说对每个非零切向量 $v \in T_p M$, 都有一个 “辛伙伴” $w \in T_p M$, 使得 $\omega_p(v, w) = 1$. 所谓 辛流形 (symplectic manifold), 是指一个装配了一个辛形式 ω 的 (实) 流形 M .

(辛形式的) 非退化性相应有一些重要的结果. 纯粹从线性代数角度来讲, 对 M 中每个点 p , 我们通过反对称版本的 Gram-Schmidt (格拉姆 - 施密特) 过程可以选出 $T_p M$ 中一组基与 ω_p 相容. 首先我们选取一个非零向量 v_1 , 随后找出 v_1 的一个辛伙伴 w_1 . 由反对称性可知 v_1 与 w_1 线性无关, 进而我们剥离由 v_1 与 w_1 所生成的二维子空间并且由此递归, 最终可以得到一组基:

$$v_1, w_1, \dots, v_d, w_d,$$

这组基有偶数个基向量, 因而可知辛流形维数 总是偶数. 这样也可让我们将每个切空间看作一个复向量空间, 其中每对 v_i 和 w_i 生成一个复坐标下的子空间. 此外, 由于在每

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 11, p. 1252–1254, What Is Symplectic Geometry, Tara S. Holm, figure number 4. ©2016 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者现为 Cornell 大学数学教授和《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》杂志顾问. 作者感谢 Simons 基金的资助. 她的邮箱地址是 tsh@math.cornell.edu.

个切空间有

$$\omega^d(v_1, \dots, w_d) \neq 0,$$

可知最高维数的楔积 (wedge product) $\omega^d \in \Omega^{2d}(M)$ 处处非零. 换句话说, ω^d 是一个体积形式, 从而 M 必然为可定向流形.

辛几何密切联系着代数组合, 代数几何, 动力系统, 数学物理和表示论. 这些联系中的关键例子包括:

- (1) $M = S^2 = \mathbb{CP}^1$, $\omega_p(v, w)$ 是由 v 与 w 张成的有向平行四边形面积;
- (2) M 为图 1 中的 Riemann 面, 有与 (1)

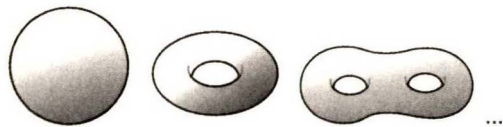


图 1 Riemann 面上的面积形式
给出了它们的辛几何

- 中相同的面积元 ω ;
- (3) $M = \mathbb{R}^{2d}$, $\omega_{std} = \sum dx_i \wedge dy_i$;
- (4) $M = T^*X$ 为任意流形 X 上的余切丛 (可将其视作一个相空间), 它带有来自 X 中的坐标 p 以及来自余切丛方向 (代表动量方向) 的坐标 q , 并且 $\omega = \sum dp_i \wedge dq_i$;
- (5) M 为任意光滑复射影代数簇, 并且 ω 由标准 Fubini-Study (富比尼-施图迪) 形式所诱导 (这类例子包含了光滑正规环面簇);
- (6) $M = \mathcal{O}_\lambda$ 为一个紧连通半单 Lie 群 G 的余伴随轨道 (coadjoint orbit), 并带有 Kostant (科斯坦)-Kirillov (基里洛夫)-Souriau 形式 ω . 对于 $G = SU(n)$, 这类例子包含了复射影空间 $\mathbb{CP}^{n-1}$, Grassmann (格拉斯曼) 流形 $\mathcal{G}r_k(\mathbb{C}^n)$, 全旗簇 (full flag variety) $\mathcal{F}l(\mathbb{C}^n)$ 以及其它所有偏旗簇 (partial flag varieties).

许多可定向流形不容许有辛结构. 例如, 四维及以上的偶维数球面不是辛流形. 原因在于 Stokes (斯托克斯) 公式保证了 $[\omega] \neq 0 \in H^2(M; \mathbb{R})$. 换句话说, 紧辛流形在二维上同调处必然会展现出拓扑非零性. 具有这类性质的球面只有 S^2 .

由于 19 世纪 Jean Gaston Darboux (达布) 关于微分形式结构的工作, 例子 (3) 显得特别重要. 他的工作可以引出如下结果:

Darboux 定理 令 M 为一个 $2d$ 维¹⁾ 辛流形且带有辛形式 ω . 对每个点 $p \in M$, 都存在包含 p 的一个坐标卡 U , 带有坐标 $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_d$, 在这个坐标卡下

$$\omega = \sum_{i=1}^d dx_i \wedge dy_i = \omega_{std}.$$

这条定理准确说明了辛几何的松软性. 对于 Riemann 几何, 有局部不变量来区分不同的度量, 例如曲率. 而 Darboux 定理表明辛形式在局部都互相等价. 剩下问题则在于整体性的拓扑问题. 例如, 给定辛流形, 它的上同调环是什么? 以及一些辛几何方面更精细的问题, 例如对一个特定辛流形, 它的 Darboux 标准坐标能有多大的范围.

2. 1970 与 1980 年代发展出的工具为辛几何与辛拓扑的迅猛发展提供了平台

1970 与 1980 年代发展出的两类工具为辛几何与辛拓扑的迅猛发展提供了平台. Marsden 和 Weinstein (温斯坦), Atiyah (阿蒂亚) 以及 Guillemin 和 Sternberg 对 动量映

1) 原文误写为二维. —— 译注

射 (momentum map) 建立起了相关性质, 从而解决第 1 类问题. Gromov (格罗莫夫) 引入了伪全纯曲线 (pseudoholomorphic curve) 来研究第 2 类问题. 我们简要探讨一下每个问题的一些相关结果.

如果一个辛流形有某种李群作用下的对称性, 则它容许有一个动量映射. 这个映射提供了守恒量, 例如角动量, 这也是该映射名称的由来. 最基本动量映射的例子为二维球面上的高度函数 (图 2).

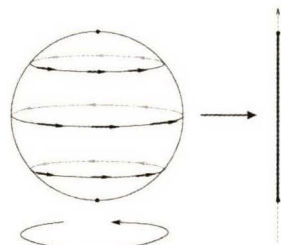


图 2 S^1 通过旋转作用在 S^2 下的动量映射

在这种情况下, 角动量是守恒量且高度函数成为 S^2 上一个最简单的完满 Morse (莫尔斯) 函数 (perfect Morse function). 当 Lie 群为一些圆环的乘积 $T = S^1 \times \cdots \times S^1$ 时, 我们称该流形为一个 Hamilton (哈密顿) T -空间 (Hamiltonian T -space), 并且记动量映射为 $\Phi: M \rightarrow \mathbb{R}^n$. 1982 年, Atiyah, 同时 Guillemin 和 Sternberg, 分别独立证明了凸性定理 (图 3):

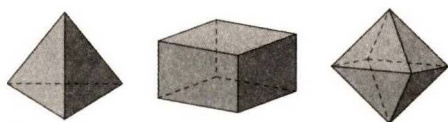


图 3 Atiyah 和 Guillemin-Sternberg 证明了一个辛流形如果有某种对称性, 则它在动量映射下的像为一个凸多面体

凸性定理 如果 M 为一个紧 Hamilton T -空间, 则 $\Phi(M)$ 为一个凸多面体, 并且它为像集 $\Phi(M^T)$ 的凸包, 其中 M^T 表示 T 作用在 M 上的不动点集.

这个定理在辛几何和代数几何与离散几何和组合学之间建立了深刻的联系. Atiyah 的证明揭示出动量映射提供了 M 上的 Morse 函数 (在 Bott (博特) 意义下), 并将微分拓扑成功地运用到对 M 整体拓扑问题的研究. 动量映射也常被用来构造辛商空间 (symplectic quotients). Lisa Jeffrey 将在 2017 年度联合数学会议 (Joint Mathematics meetings) 的 Noether (诺特) 讲座¹⁾上讨论辛商空间的上同调问题, 并且许多相关研究人员也将会在 Jeffrey 和本人组织的专门单元上对此论题作深入的研讨.

3. Gromov 证明了辛映射比保体积映射更具刚性

通过例 2, 我们看到二维辛几何归根到底是保面积几何. 由于由辛形式可以导出相应体积形式, 一个自然的问题是在高维情形是否辛几何如保体积几何一样松软: 一个流形在保持体积形式的情况下能否被拉伸或挤压. 通过伪全纯曲线, Gromov 排除了这种可能性. 他证明了辛映射比保体积映射更具刚性. 在 $\mathbb{R}^{2d}$ 中, 令 $B^{2d}(r)$ 是半径为 r 的实心球. Gromov 在 1985 年证明了不可挤压定理 (图 4):

不可挤压定理 存在保持标准辛形式 ω_{std} 的嵌入

$$B^{2d}(R) \hookrightarrow B^2(r) \times \mathbb{R}^{2d-2},$$

当且仅当 $R \leq r$.

1) Noether, 全名为 Emmy Noether, 20 世纪初的一位才华横溢的德国女数学家, 研究领域为抽象代数和理论物理. 她被诸多大数学家、物理学家 (H. Weyl, N. Wiener, A. Einstein 等) 称为 “数学史上最重要的女人”. Noether 讲座是一种奖励和演讲系列, 表彰 “对数学科学做出基础和持久贡献的” 女性. ——校注

一个方向十分明显：如果 $R \leq r$ ，则 $B^{2d}(R) \subseteq B^2(r) \times \mathbb{R}^{2d-2}$ 。为了寻找这样一个映射存在的阻碍，Gromov 运用一条在 $B^2(r) \times \mathbb{R}^{2d-2}$ 中的伪全纯曲线以及辛嵌入构造了 $B^{2d}(R)$ 中的一个极小曲面，这迫使 $R \leq r$ 。

另一方面，对任意 R 和 r 却都存在保体积的映射。套用一句警句，你不能将一头“辛”骆驼挤过一个针眼儿。¹⁾

Gromov 的工作引出了以伪全纯曲线为基本工具的大量关于辛不变量的理论。这些构造依赖于复分析以及 Fredholm (弗雷德霍姆) 理论中的精细方法。这些技巧在当今辛拓扑与镜对称的研究工作中必不可少，并且这些技巧为四维流形不变量提供了另一个重要的视角。

关于动量映射更多的细节可在 [CdS] 中找到，[McD-S] 中有对伪全纯曲线的论述。

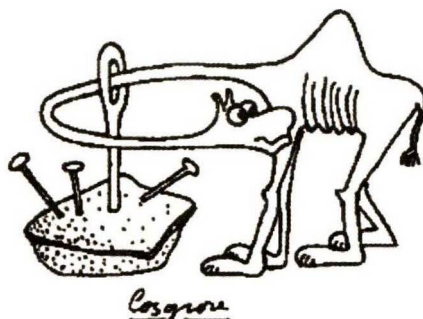


图 4 不可挤压定理给出了警句“不可能将一头骆驼穿过一个针眼儿”的一个“几何解释”。一个辛流形不能放入一个有二维狭小障碍的空间，不管该空间在其它维数有多大。

这张卡通画最早出现在文章“辛骆驼 (The Symplectic Camel)”中，作者为 Ian Stewart，发表于 1987 年《自然 (Nature)》杂志 9 月刊。在此感谢他允许我们使用这张画。Cosgrove 是一位和数学家有着交往的知名卡通画家。他为《流形 (Manifold)》杂志作画多年，近来也为一本有趣的烹调书《Simple Scoff》作画：<https://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/50th-anniversary-cookery>

参考文献

- [CdS] A. Cannas da Silva, Lectures on Symplectic Geometry, Lecture Notes in Mathematics, 1764, Springer-Verlag, Berlin, 2001. MR 1853077
[McD-S] D. McDuff and D. Salamon, Introduction to Symplectic Topology, Oxford Mathematical Monographs, Oxford University Press, New York, 1995. MR 1373431

(王慰 译 苏阳 校)

(上接 142 页)

编注 有关 Abel 奖更多信息，请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>。



采访者 左：Bjørn Ian Dundas 是卑尔根 (Bergen) 大学的数学教授，他的研究兴趣是代数 K 理论，同伦型理论和代数拓扑。

右：Christian Skau 是位于特隆赫姆 (Trondheim) 的挪威科技大学 (NTNU) 的荣休数学教授，他的研究兴趣在于 C^* 代数及其与符号动力系统的相互作用。他还对 Abel 的数学著作感兴趣，发表了几篇有关该主题的论文。

(陈皆伊 译 陆柱家 校)

1) 原文为 “you cannot squeeze a symplectic camel through the eye of a needle”，这里作者巧妙地套用了圣经警句 “It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God”。——译注